

Math 1A 工作单 4：函数的极限

伯克利数学 1A

概念题

Q1. 假设 f 是一个函数， L 和 a 是实数。

- (a) 请尽你所能描述 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的含义。
- (b) 画一个函数 $y = f(x)$ 的图像，使得 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 且 $f(a) = L$ 。
- (c) 画一个函数 $y = f(x)$ 的图像，使得 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 但 $f(a) \neq L$ 。
- (d) 画一个函数 $y = f(x)$ 的图像，使得 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 且 $f(a)$ 不存在。

Q2. ∞ 是一个数吗？ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 是什么意思？这是否意味着极限存在？

Q3. 夹逼定理 (Squeeze Theorem) 说了什么？请画图说明该定理。

Q4. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ 是什么意思？ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 是什么意思？请画一个函数 $y = f(x)$ 的图像和某个点 $x = a$ ，使得 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 。请给出一个这样函数的代数表达式。

练习题

P1. (a) 和的极限总是极限的和吗？请给出一个例子，使得 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ 存在，但 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 都不存在。

(b) 积的极限总是极限的积吗？请给出一个例子，使得 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)]$ 存在，但 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 都不存在。

P2. (a) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$ (如果存在)。

(b) 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 。

(c) 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在。

P3. 对于哪类函数，可以通过直接代入 $x = a$ 来求极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ？请给出一个函数 $f(x)$ 的例子，使得极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在且可以求出，但直接代入的方法不适用。

附加题

AP1. 下面列出了三个极限。请为每个极限匹配最佳求解方法，并求出各极限的值。

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{1000} - 703x^{506} + \pi x^{17} + 480}{-372x^{75} + 39x^{14} + \sqrt{7}x^5 - 24}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 2x - 24}{x - 4}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

AP2. 用计算器尝试猜测 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 。（注意 n 的单位是弧度，不是角度！）

AP3. 画一个半径为 1 的圆，在其中内接一个正 n 边形。

(a) 圆心处所成各角的度数是多少？

(b) 一个三角形的面积是多少？整个多边形的面积是多少？

(c) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ (n 边形的面积)。这个答案从直觉上说合理吗？